

Aufgabe 3 (10 Punkte)

Von zwei Lieferanten A_1 und A_2 sollen die Vorratsmengen $a_1 = 90$ und $a_2 = 60$ zu den drei Verbrauchsorten B_1 , B_2 und B_3 mit den Bedarfsmengen $b_1 = 45$, $b_2 = 45$ und $b_3 = 60$ kostenminimal transportiert werden. Die folgende Tabelle enthält die Transportkosten pro Mengeneinheit:

	B_1	B_2	B_3
A_1	8	6	4
A_2	2	14	8

- a) Bestimmen Sie mit der Bewertungsmethode eine zulässige Ausgangslösung und geben Sie die Kosten der Ausgangslösung an. (3 Punkte)

	B_1	B_2	B_3	
A_1	8	6	4	
	/	39	60	90
A_2	2	14	8	
	45	15	-4	60
	45	45	60	15

$$K = 1000$$

- b) Ist die Ausgangslösung optimal? (Begründung!)

Wenn nicht, geben Sie bitte noch eine Iteration mit den dazu gehörenden Kosten an. (7 Punkte)

	B_1	B_2	B_3	
A_1	8	6	4	
	/	45	45	90
A_2	2	14	8	
	45	/	15	60
	45	45	60	

$$x_{23} \text{ in Basis} \quad K = 1000 - 4 \cdot 15 = 940$$

Aufgabe 4 (10 Punkte)

Gegeben ist das Lineare Programm

$$\text{Maximiere } 3x_1 + x_2 + 2x_3$$

unter den Nebenbedingungen

$$\text{I} \quad 2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 40$$

$$\text{II} \quad x_1 + x_2 + x_3 = 25$$

$$\text{III} \quad -0.2x_1 + 0.4x_2 + 2x_3 \geq 5 \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

Beschreiben Sie die Nebenbedingungen mit ausschließlich ($\leq$) - Restriktionen und bestimmen Sie im Anschluss das Duale Programm.

$$\text{II} \quad x_1 + x_2 + x_3 \leq 25$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \geq 25 \Rightarrow -x_1 - x_2 - x_3 \leq -25$$

$$\text{III} \quad 0.2x_1 - 0.4x_2 - 2x_3 \leq -5$$

$$\text{max } 3x_1 + 1x_2 + 2x_3 \quad \text{u.t.}$$

$$2x_1 + 1x_2 + 3x_3 \leq 40$$

$$1x_1 + 1x_2 + 1x_3 \leq 25$$

$$-1x_1 - 1x_2 - 1x_3 \leq -25$$

$$0.2x_1 - 0.4x_2 - 2x_3 \leq -5 \quad x_i \geq 0 \quad \forall i$$

$$\text{D:} \quad \min \quad 40y_1 + 25y_2 - 5y_3 \quad \text{u.t.}$$

$$2y_1 + y_2 + 0.2y_3 \geq 3$$

$$1y_1 + y_2 - 0.4y_3 \geq 1$$

$$3y_1 + y_2 - 2y_3 \geq 2$$

$$y_1, y_3 \geq 0 \quad y_2 \in \mathbb{R}$$

Viel Erfolg!